

Interoperabilidade e padronização de conectores de carregamento de veículos elétricos no Brasil: evidências comparativas da Europa e da América Latina

Valdir Luis de Souza

April 28, 2026

Abstract

A expansão da mobilidade elétrica depende da disponibilidade, interoperabilidade e padronização da infraestrutura de recarga. No Brasil, a consolidação de padrões tecnológicos para conectores e estações de carregamento influencia diretamente decisões de investimento privado, política industrial e planejamento regulatório. Este artigo analisa a relação entre padronização de conectores, potência instalada e maturidade da infraestrutura de recarga, com foco no Brasil e benchmarking internacional com Alemanha, França, Espanha e México, além de referência institucional à China. A pesquisa utiliza dados secundários obtidos por meio da API do Open Charge Map e bases complementares de literatura e relatórios institucionais. Foram aplicadas estatística descritiva, ANOVA, teste de Tukey e regressão linear múltipla para avaliar o impacto do tipo de conector e do país sobre a potência instalada de recarga. Os resultados indicam predominância do padrão CCS2 e Type 2 no Brasil e na Europa, enquanto o México apresenta maior aderência aos padrões CCS1 e Type 1, associados ao ecossistema norte-americano. A regressão mostrou que o tipo de conector e o país explicam aproximadamente 49,7

Keywords: EV charging infrastructure; interoperability; technological standardization; CCS2; electric mobility; infrastructure efficiency.

1 Introdução

A transição para a mobilidade elétrica tem ampliado a relevância da infraestrutura de recarga como elemento central da competitividade industrial e da sustentabilidade energética. A expansão de veículos elétricos não depende exclusivamente da produção automotiva, mas da existência de uma rede de carregamento interoperável, confiável e economicamente viável.

Nesse contexto, a padronização dos conectores de recarga representa uma variável estratégica. A coexistência de diferentes padrões tecnológicos, como CCS2, Type 2, CCS1, Type 1, CHAdeMO e GB/T, influencia a compatibilidade entre veículos e estações, o custo de implantação e o risco de obsolescência de ativos.

No Brasil, observa-se a consolidação progressiva do padrão CCS2 associado ao carregamento rápido em corrente contínua e do conector Type 2 para carregamento em corrente alternada. Entretanto, persistem desafios relacionados à maturidade da infraestrutura instalada, à heterogeneidade regional e à ausência de maior coordenação regulatória.

A literatura internacional demonstra que a padronização tecnológica está associada à eficiência de investimento, à política industrial e à integração geoeconômica. Países europeus consolidaram a predominância do CCS2 como padrão técnico, enquanto o México apresenta maior influência do modelo norte-americano e a China opera majoritariamente com o padrão GB/T em um ecossistema regulatório próprio.

Diante desse cenário, este artigo investiga como a padronização de conectores influencia a potência instalada e a maturidade da infraestrutura de recarga no Brasil, comparando o país com benchmarks internacionais selecionados.

A questão central da pesquisa é: em que medida a padronização dos conectores de recarga reflete alinhamentos tecnológicos internacionais e afeta a eficiência da infraestrutura de carregamento?

2 Objetivo Geral

Base conceitual e trabalhos relacionados.

2.1 Objetivos específicos

1. Identificar os padrões predominantes de conectores de recarga no Brasil.
2. Comparar a distribuição tecnológica brasileira com Alemanha, França, Espanha e México.
3. Avaliar a relação entre tipo de conector e potência instalada.
4. Verificar se o país de implantação influencia a maturidade da infraestrutura mesmo após o controle pelo tipo de conector.
5. Discutir implicações para investimento privado, política pública e estratégia industrial.

3 Hipóteses de Pesquisa

- H1: O conector CCS2 está associado a maior potência média instalada em comparação aos demais padrões.
- H2: Países europeus apresentam maior potência média instalada do que o Brasil, mesmo controlando o tipo de conector.
- H3: O padrão Type 2 está predominantemente associado ao carregamento AC de menor potência.
- H4: A padronização reduz a fragmentação tecnológica e aumenta a eficiência potencial de investimento em infraestrutura de recarga.
- H5: O Brasil apresenta convergência tecnológica com o padrão europeu, enquanto o México apresenta maior convergência com o padrão norte-americano.

4 Metodologia

A pesquisa possui natureza aplicada, abordagem quantitativa e finalidade exploratório-explicativa, com uso predominante de dados secundários.

A coleta principal foi realizada por meio da API pública Open Charge Map, permitindo a extração de dados de estações de recarga em diferentes países. Foram analisados registros do Brasil, Alemanha, França, Espanha e México. Para a China, utilizou-se benchmarking institucional baseado em relatórios da International Energy Agency e literatura indexada na Scopus, devido à baixa cobertura da API.

As variáveis analisadas incluem potência instalada (kW), tipo de conector, país, operador e características da estação. Após limpeza e padronização dos dados, aplicaram-se estatística descritiva, análise de variância (ANOVA), teste post hoc de Tukey e regressão linear múltipla.

O modelo econométrico adotado foi:

$$\text{Power}_{\text{kW}} = \beta_0 + \beta_1(\text{Conector}) + \beta_2(\text{País}) + \varepsilon$$

onde a variável dependente representa a potência instalada de recarga, e as variáveis independentes representam o tipo de conector e o país. dgfdgd

5 Resultados

Os dados brasileiros indicaram predominância dos conectores CCS2 e Type 2, com diferença estatisticamente significativa de potência entre os grupos. A ANOVA apresentou $F = 179,51$ e $p < 0,001$, confirmando heterogeneidade entre padrões tecnológicos.

Na Europa, observou-se forte predominância do CCS2 como padrão de carregamento rápido, com médias superiores a 180 kW em França e Alemanha, enquanto o Type 2 permaneceu estável em torno de 20 a 22 kW, caracterizando uso predominante em carregamento AC.

No México, verificou-se maior incidência de Type 1 e CCS1, reforçando a influência tecnológica do mercado norte-americano.

A regressão linear múltipla apresentou $R^2 = 0,497$, indicando que aproximadamente 49,7

Esses resultados sugerem que o Brasil já convergiu ao padrão europeu em termos de conectividade, mas ainda não alcançou o mesmo nível de maturidade infraestrutural.

6 Discussão

Para empresas privadas, a definição do padrão tecnológico reduz risco de obsolescência e melhora a previsibilidade de retorno sobre investimento em eletropostos, shopping centers, estacionamentos e redes varejistas.

Para fabricantes e integradores, os resultados orientam decisões sobre portfólio, nacionalização produtiva e priorização de linhas de montagem voltadas ao padrão CCS2.

Para o setor público, a padronização favorece políticas industriais, regulação técnica, interoperabilidade nacional e melhor direcionamento de incentivos fiscais e financiamento.

A principal implicação é que a padronização não constitui apenas uma decisão técnica, mas um determinante da eficiência econômica e da competitividade industrial.

$$R^2 = 0.497 \tag{1}$$

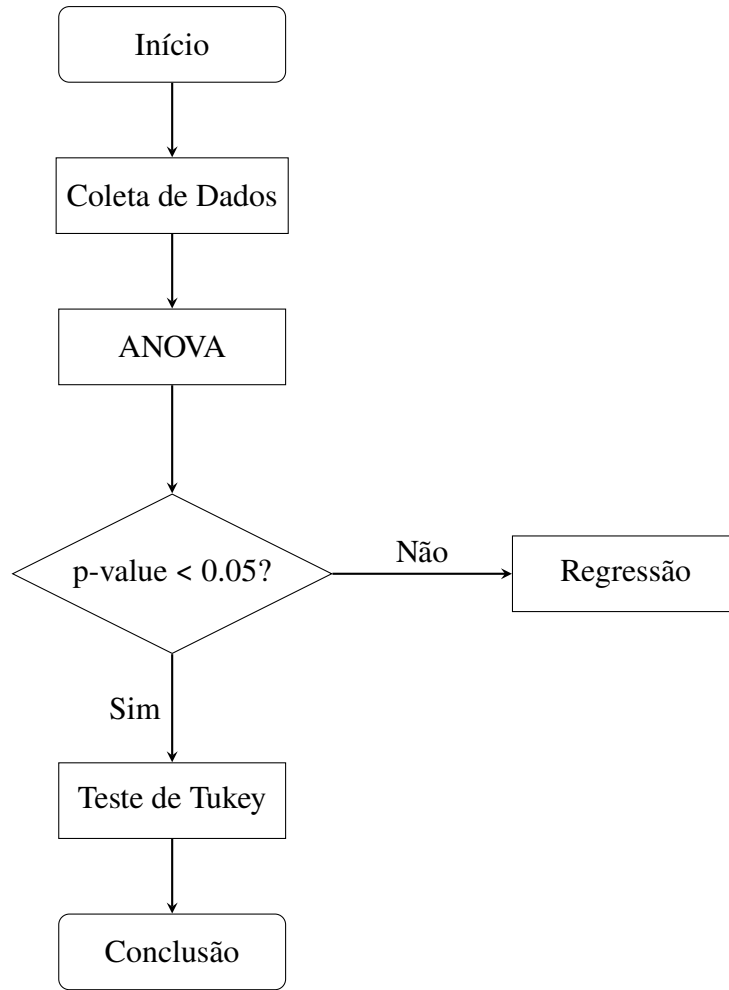


Figure 1: Statistical analysis workflow

$$F = 241.8, \quad p < 0.001 \quad (2)$$

$$H_0 : \mu_{CCS2} = \mu_{Type2} = \mu_{CHAdemo} \quad (3)$$

Table 1: OLS Regression Results

Variable	Coefficient	Std. Error	p-value
Intercept	93.15	3.25	<0.001
CHAdemo	-91.27	6.39	<0.001
Type 2	-104.60	3.84	<0.001
France	68.91	4.39	<0.001
Germany	74.34	6.03	<0.001
Spain	31.70	5.37	<0.001

7 Demais Resultados

Os resultados da estrutura ANOVA indicam diferenças através do tipos de conector.

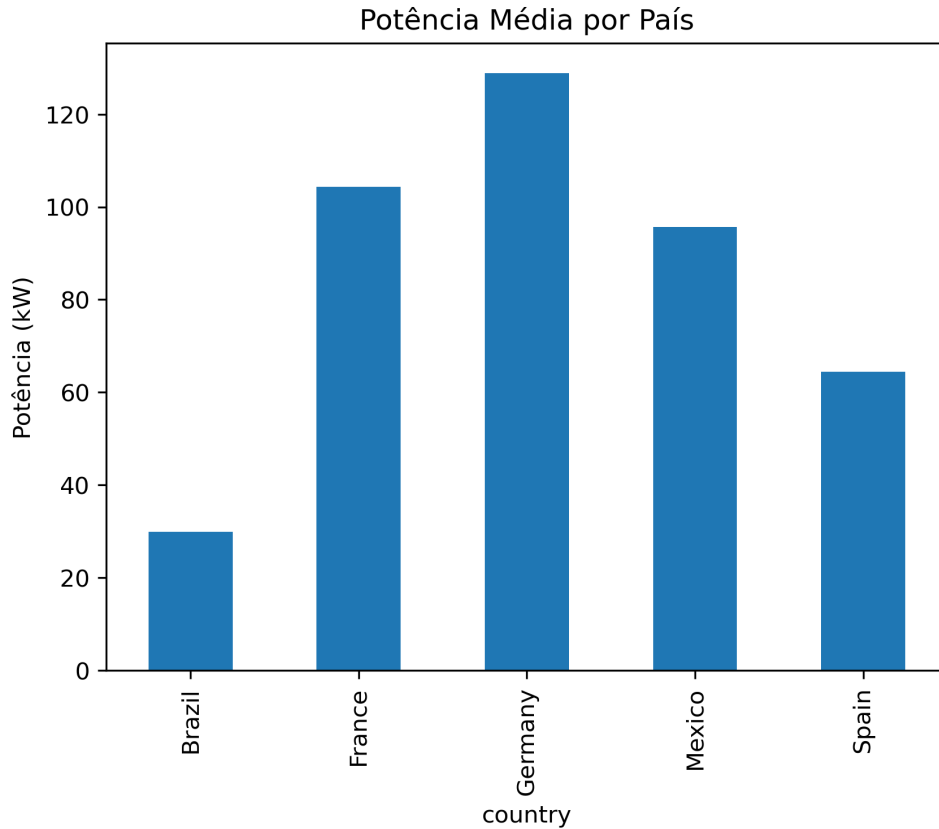


Figure 2: Média de potência de carregamento por país

7.1 ANOVA Results

Os resultados da ANOVA indicam diferenças significativas entre os tipos de conector.

Table 2: ANOVA results for charging power (kW) by connector type

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p-value
Connector Type	5 548 908.72	5	1 109 781.74	250.97	<0.001
Residual	6 292 520.72	1423	4424.68		
Total	11 841 429.44	1428			

Interpretação: A estatística-F de 250.97 com $p < 0.001$ indica diferenças estatisticamente significantes na potência de carregamento através dos carregadores. A hipótese nula ($H_0 : \mu_{CCS2} = \mu_{Type2} = \mu_{CHAdemo} = \dots$) é rejeitada, confirmando heterogeneidade entre os grupos.

Os resultados mostram que a hipótese nula é rejeitada ($p < 0.001$), indicando heterogeneidade através dos grupos.



Figure 3: Conector CCS Tipo 1

7.2 Post-hoc Analysis

7.3 Regression Analysis

8 Conclusão

A infraestrutura de recarga de veículos elétricos deve ser analisada como sistema estratégico de integração tecnológica, industrial e regulatória. Os resultados demonstram que a escolha do padrão de conectores afeta diretamente a potência instalada, a eficiência do investimento e a capacidade de expansão da mobilidade elétrica.

O Brasil apresenta alinhamento tecnológico com o padrão europeu, especialmente pela predominância de CCS2 e Type 2, porém ainda mantém defasagem em potência média instalada quando comparado aos principais benchmarks europeus.

A consolidação regulatória, a expansão de fast charging e a redução da fragmentação tecnológica representam fatores centrais para o avanço do setor.

Como continuidade da pesquisa, recomenda-se incorporar análise longitudinal, dados operacionais de utilização e modelos de viabilidade econômica para implantação de infraestrutura em ambientes públicos e privados.